МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Программное обеспечение»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Концепция и спецификация проекта»

по дисциплине

«Проектирование и конструирование ПО»

Проект Fit Nutrition Supply

Выполнили студенты группы Б23-191-2:

_____ подпись, дата — Чипига А. А.

_____ подпись, дата — Фазлыев А. А.

Проверил

_____ подпись, дата — Еланцев М. О.

Ижевск, 2026

1 Цель работы

При подготовке лабораторной работы по проекту Fit Nutrition Supply мы использовали ИИ-агент Codex. Он помог разобраться в задании, изучить исходную презентацию, рассмотреть аналоги и обсудить требования к проекту. В этом отчёте приведены примеры наших запросов, полученные результаты и их оценка.

Исходная презентация подготовлена Чипигой А. А. и уже показана преподавателю. После обсуждения мы решили сохранить её без изменений. Предложения ИИ по расширению проекта остались дополнительными материалами.

2 Запросы и полученные результаты

Ниже приведены сокращённые редакции реальных запросов из переписки. Исправлены опечатки и убраны разговорные вставки. Смысл запросов сохранён. Это отдельные примеры, а не полный журнал диалога.

Изучение задания и презентации

Запрос: «Изучи лабораторную работу и презентацию, проверь неоднозначные моменты. Кратко объясни, что сделал мой одногруппник, и предложи улучшения».

ИИ изучил презентацию и объяснил её основные части: проблему, решение, аудиторию и команду. Для изучения задания мы предоставили изображения его страниц, поскольку ссылка на PDF открывала страницу входа.

Мы проверили предложенную структуру отчёта по заданию. Отдельно обратили внимание на требования для работы в паре, связь User Stories с функциональными требованиями и измеримость критериев проверки.

Анализ существующих решений

Запрос: «Подробно изучи аналоги, выбери полезные функции и предложи, чем наш проект может отличаться».

ИИ рассмотрел официальные описания Eat This Much, Mealime, Samsung Food, MyFitnessPal Meal Planner, AnyList и Plan to Eat. В

обсуждении сравнивались планирование меню, замена блюд, ограничения питания, списки покупок и учёт запасов.

Мы выяснили, что многие предложенные функции уже встречаются у аналогов. Поэтому их наличие само по себе не доказывает уникальность проекта. Связь меню с полной стоимостью закупки была предложена как возможное направление развития. Её пользу ещё предстоит проверить.

Получение цен и сравнение магазинов

Запрос: «Как будем сравнивать магазины? Можно ли получать цены из сети, например через сервисы доставки?»

ИИ предложил учитывать размеры упаковок, имеющиеся дома продукты, доставку, минимальную сумму заказа и условия скидок. Также были рассмотрены ручной ввод цен, импорт данных и возможные интеграции.

Мы учли, что цена в доставке может отличаться от цены в магазине, а доступ к данным необходимо проверять отдельно. Рабочий парсер не создавался. Поэтому в отчёте нет утверждений о готовой интеграции с торговыми сетями.

Бесплатная база и дальнейшее развитие

Запрос: «Нужна бесплатная база с углублённой аналитикой предпочтений и партнёрские предложения в будущем. Проработай остальные пункты задания».

ИИ помог описать бесплатные функции и возможную модель партнёрских предложений. Мы отделили эти идеи от подтверждённых фактов: договорённостей с партнёрами нет, доход и спрос не измерялись. Предложения обсуждались как варианты дальнейшего развития.

Проверка объёма работы

Запрос: «Предложи максимум полезных функций с минимальными ресурсами и затратами».

ИИ предложил использовать общие расчёты для изменения порций, замены блюд и составления списка покупок. Также были предложены локальное сохранение, импорт, экспорт и резервные копии.

В результате агент подготовил расширенный вариант концепции и требований. Его объём оказался больше необходимого для текущей задачи. Мы уточнили запрос: вернуться к первоначальной презентации и оставить отдельный отчёт о работе с ИИ. Расширенные материалы сохранены в архиве и не включены в текущий комплект.

3 Помощь при формулировании требований

ИИ помог разделить потребность пользователя, действие системы и критерий приёмки. Например, потребность понимать сумму покупки была разложена на ввод товарных предложений, расчёт целых упаковок и пересчёт расходов при замене блюда.

Для проверки расчёта был предложен условный пример: требуется 700 г продукта, в упаковке 500 г, цена упаковки 100 рублей. Потребуются две упаковки стоимостью 200 рублей, а остаток составит 300 г. Такой критерий позволяет проверить результат однозначно.

Это пример из обсуждения требований, а не результат испытания приложения. Расширенный черновик не выдаётся за содержание исходной презентации.

4 Вывод

ИИ помог нам разобраться в проекте, собрать варианты решений и структурировать требования. При этом ответы требовали проверки. Мы корректировали объём работы и исключали неподтверждённые обещания уникальности, экономии и доступности данных магазинов.

Итогом взаимодействия стали исходная презентация без изменений и этот отчёт. Приложение, пользовательские исследования и испытания в рамках данной работы не выполнялись.